

Sprint Documentation

Sprint 25	Start Date: 25/08/2026	Final Date: 09/09/2026
Project Name:	Civitas-backend	
Ano: 5º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	

Team Members

Felipe Pacheco Bianchini
Giovanni Nascimento

Sprint Backlog

Task#	Description	Start Date	Final date
#77	Sistema de Envio de E-mail	25/08/2026	09/09/2026

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
#77	Implementar um sistema de envio de e-mails no backend, permitindo que a aplicação envie mensagens para usuários externos ou internos, registre os e-mails enviados no banco de dados e disponibilize endpoints para consulta do histórico de envio.	Felipe Pacheco Bianchini e Giovanni Nascimento	Completo	6 horas	6 horas

Sprint Description

Tarefa: Sistema de Envio de E-mail

Objetivo

Implementar um módulo de envio de e-mails com validações na camada de Service, integração SMTP via MailKit, persistência de sucesso e falha, e consulta do histórico por identificador, destinatário e status. As respostas seguem o envelope padrão da API.

Descrição

O módulo cobre model, DTOs, repositório, service, controller, provedor SMTP e DDL.

- Campos obrigatórios: emailDestinatario, assunto e conteudo
- Normalização do e-mail (trim + minúsculas) antes do envio e da persistência
- Limites: assunto até 200 caracteres e conteúdo até 10000 caracteres
- Status: PENDENTE (1), ENVIADO (2) e FALHA (3)
- Toda tentativa é gravada, inclusive quando o provedor falha
- Endpoints em POST/GET /api/email, GET /api/email/{id}, GET /api/email/destinatario/{email} e GET /api/email/status/{status}

Critérios de aceite

- Validação agregada na EmailService, sem depender só de DataAnnotations
- EmailValidationException retorna 400 com lista única de erros
- EmailSendException retorna 502 sem stack trace e com o registro persistido

- Consulta valida ID existente, formato de e-mail e status informado
- Configuração SMTP em appsettings.json, IOptions e variáveis de ambiente
- 17 testes automatizados das regras críticas da issue

Sprint Results

Arquivos criados

- EmailEnviado.cs — entidade de histórico com status, erro, dataEnvio e dataCriacao
- EmailStatusEnum.cs — PENDENTE, ENVIADO e FALHA
- EmailEnvioDto.cs, EmailResponseDto.cs e EmailFiltroDto.cs — superfície da API sem expor a entidade
- IEmailRepository.cs e EmailRepository.cs — persistência e filtros por destinatário e status
- IEmailSender.cs e SmtplibEmailSender.cs — provedor SMTP MailKit 4.16.0
- IEmailService.cs e EmailService.cs — validação, envio síncrono e persistência de tentativa
- EmailValidationException.cs e EmailSendException.cs — erros de validação e de provedor
- EmailOptions.cs — IOptions da seção Email
- EmailController.cs — endpoints da issue, 400/404/502 e 500 sem stack trace
- EmailEnviadoBuilder.cs e sql/create_emailenviado.sql — mapeamento EF e DDL idempotente
- EmailEndpointsTests.cs — 17 casos das regras críticas

Arquivos modificados

- AppDbContext.cs — DbSet EmailsEnviados e builder da tabela
- MappingsProfile.cs — EmailEnviado para EmailResponseDto
- Program.cs — IOptions e injeção de repository, sender e service
- appsettings.json, docker-compose.yml e .env.example — configuração SMTP sem senha no código
- Civitas.WebAPI.csproj — dependência MailKit 4.16.0

Regras implementadas

- Campos obrigatórios rejeitam vazio e só espaços
- E-mail inválido, com espaços internos ou acima de 255 caracteres é recusado
- Assunto máximo 200 e conteúdo máximo 10000, ambos persistidos após trim
- Registro nasce PENDENTE, vai para ENVIADO com dataEnvio ou FALHA com mensagemErro
- Falha do provedor não vaza detalhe interno (smtp-indisponivel não aparece na resposta)
- Migrations EF continuam fora do git; o schema vai em SQL standalone, padrão do repositório

Verificações executadas

- dotnet test --filter EmailEndpointsTests — 17/17 aprovados
- Build da API sem erros novos (warnings pré-existent de nullable/XML)
- MailKit atualizado para 4.16.0 por causa do aviso GHSA-9j88-vvj5-vhgr
- A suíte completa tem 6 falhas pré-existent (DEV=true em appsettings e testes de paginação), fora deste módulo

Assinaturas

Felipe Pacheco Bianchini

Integrante da task #77

Giovanni Nascimento

Integrante da task #77